5 — Modelo de distribuição logística e cenários

Problema 2 — Soja sob Pressão: oferta, demanda e otimização

O objetivo desta etapa é construir um modelo matemático que ajude a decidir quanto de soja transportar de cada região produtora para cada porto e quanto destinar a cada mercado internacional, considerando disponibilidade de produto, custos logísticos, capacidade de transporte e demanda dos compradores.

A análise utiliza o levantamento histórico de produção de soja por estado e exportações brasileiras entre 2015 e 2025, além de referências logísticas da Conab. Os choques de demanda, câmbio e custo logístico são tratados como cenários de simulação.

Nota metodológica: dados históricos, parâmetros do modelo e hipóteses de cenário são identificados separadamente. As matrizes de custos, capacidades e demandas ainda não estão completas; por isso, não são inventados custos ótimos, fluxos reotimizados ou lucros finais.

ST5.1 — Definir a rede logística

1.1. Origens produtoras

Foram selecionados quatro estados: Mato Grosso, Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul. Eles apresentam volumes expressivos e trajetórias diferentes de produção.

Ano	Mato Grosso (Mt)	Paraná (Mt)	Goiás (Mt)	Rio Grande do Sul (Mt)
2015	27,85	17,23	8,61	15,70
2020	35,07	20,88	12,85	11,28
2023	44,43	21,55	17,41	12,69
2024	38,40	18,69	16,97	18,25
2025	50,18	21,29	20,30	13,66

Fonte: levantamento fornecido, com dados atribuídos à série histórica da PAM/IBGE. Valores arredondados. O documento completo contém a série anual de 2015 a 2025.

Mato Grosso passou de 27,85 milhões de toneladas em 2015 para 50,18 milhões em 2025, crescimento aproximado de 80,2%. Goiás passou de 8,61 para 20,30 milhões de toneladas. A produção, porém, não equivale à oferta exportável: parte pode ser destinada ao processamento, ao consumo interno, aos estoques ou a compromissos comerciais.

No modelo, a disponibilidade exportável de cada origem será representada por S_i. Se não houver dados estaduais suficientes sobre consumo, estoques e outros usos, a parcela exportável deverá ser definida como hipótese explícita.

1.2. Portos de escoamento

- Santos (SP): corredor relevante para o escoamento do Centro-Oeste e de outras regiões.
- Paranaguá (PR): alternativa importante para a produção paranaense e outras cargas, conforme a viabilidade das rotas.
- Rio Grande (RS): opção para o escoamento da produção sulista.
- Itaqui (MA): será incluído na simulação específica do choque de custos, pois o problema prevê aumento de 20% nesse corredor.

Porto	Participação nas exportações de soja em 2024
Santos (SP)	36,7%
Itaqui (MA)	18,3%

Porto	Participação nas exportações de soja em 2024
Paranaguá (PR)	18,0%
Rio Grande (RS)	14,2%
Barcarena (PA)	12,7%

Fonte: Conab, Anuário Agrologístico 2025, dados de 2024. Valores arredondados. Essas participações são referências históricas nacionais, não capacidades máximas nem uma alocação ótima da cooperativa.

A rede-base mantém Santos, Paranaguá e Rio Grande, conforme o levantamento. Itaqui será acrescentado no cenário pertinente para que o choque possa ser efetivamente modelado. Os vínculos entre cada origem e cada porto devem ser confirmados com dados de rotas e custos.

1.3. Destinos internacionais

- China: principal mercado prioritário de análise.
- Espanha: mercado europeu candidato à diversificação.
- Países Baixos: destino europeu a investigar.

A pesquisa da Conab indica que a China importou aproximadamente 72,5 milhões de toneladas de soja brasileira em 2024, enquanto a Espanha importou cerca de 4,2 milhões de toneladas. Esses volumes são referências históricas e não devem ser tratados automaticamente como limites máximos de demanda futura.

Fonte: Conab, Anuário Agrologístico 2025; volumes citados no levantamento de pesquisa.

1.4. Evolução das exportações brasileiras

Ano	Exportações brasileiras de soja em grão
2015	54,3 milhões t
2020	83,0 milhões t
2023	101,9 milhões t
2024	98,8 milhões t
2025	108,2 milhões t

Entre 2015 e 2025, o volume exportado passou de 54,3 para 108,2 milhões de toneladas, aumento aproximado de 99,3%. O crescimento reforça a importância do transporte, da armazenagem e da movimentação portuária.

Fonte: levantamento fornecido, com dados atribuídos ao MDIC. Produção e exportação não devem ser subtraídas diretamente para estimar a oferta exportável, pois há estoques, processamento e diferenças de período.

1.5. Representação da rede

Etapa	Elementos da rede
Origens	Mato Grosso; Paraná; Goiás; Rio Grande do Sul
Transporte	Rodoviário e ferroviário, quando a ligação for confirmada
Portos	Santos; Paranaguá; Rio Grande; Itaqui no cenário de choque
Destinos	China; Espanha; Países Baixos

A rede é uma seleção para o modelo, não uma representação completa de todas as rotas brasileiras. Não se deve presumir que toda origem possa utilizar qualquer porto com os mesmos custos e condições.

ST5.2 — Montar as matrizes de custos, capacidades e demanda

2.1. Matriz de custos logísticos

Os custos de transporte devem ser comparados em reais por tonelada (R$/t), para o mesmo período e com escopo equivalente. O Anuário Agrologístico da Conab fornece referências de fretes para corredores específicos.

Rota de referência	Distância	Frete médio
Sorriso (MT) → Santos (SP)	2.287 km	R$ 455,83/t

Rota de referência	Distância	Frete médio
Rondonópolis (MT) → Santos (SP)	1.632 km	R$ 350,83/t
Rio Verde (GO) → Paranaguá (PR)	—	≈ R$ 246,03/t*

Fonte: Conab, Anuário Agrologístico 2025. *Valor de Rio Verde–Paranaguá calculado pela média aritmética dos 12 valores mensais apresentados na fonte. São referências de corredores específicos, não tarifas estaduais universais.

Esses valores mostram que a rota e a distância afetam o custo. Para completar a matriz, será necessário obter tarifas comparáveis para cada ligação viável. Valores ausentes não devem ser substituídos por estimativas não identificadas.

Origem	Santos	Paranaguá	Rio Grande	Itaqui
Mato Grosso	Referência para rotas específicas	A obter	A obter	A obter
Paraná	A obter	A obter	A obter	A obter
Goiás	A obter	Referência para rota específica	A obter	A obter
Rio Grande do Sul	A obter	A obter	A obter	A obter

2.2. Matriz de disponibilidade

Origem	Produção em 2025	Disponibilidade exportável
Mato Grosso	50,18 Mt	A calcular
Paraná	21,29 Mt	A calcular
Goiás	20,30 Mt	A calcular
Rio Grande do Sul	13,66 Mt	A calcular

A disponibilidade exportável S_i não pode ser igualada automaticamente à produção. Deve considerar processamento, consumo interno, estoques e compromissos, sem dupla contagem.

2.3. Capacidade dos portos

Porto	Capacidade disponível para o modelo
Santos	A obter
Paranaguá	A obter
Rio Grande	A obter
Itaqui	A obter

A participação histórica de um porto nas exportações não equivale à capacidade máxima. A capacidade deverá ser obtida em dados portuários da ANTAQ, preferencialmente específicos para soja e para o período estudado. Também é importante distinguir capacidade instalada de capacidade efetivamente disponível.

2.4. Matriz de demanda

Destino	Referência histórica	Limite no modelo
China	72,5 Mt em 2024	A definir por cenário
Espanha	4,2 Mt em 2024	A definir por cenário
Países Baixos	Série a pesquisar	A obter

Os dados históricos podem orientar os limites, mas não representam automaticamente a demanda máxima futura. A consulta ao Comex Stat deve filtrar exportação de soja em grão (NCM 1201), por país e ano.

2.5. Moeda e convenções numéricas

- Quantidades: toneladas (t) ou milhões de toneladas (Mt), sempre identificadas.
- Custos logísticos: reais por tonelada (R$/t).
- Preços internacionais: dólares por tonelada (US$/t), quando utilizados.

- Receita e lucro: uma única moeda por cálculo; converter usando a taxa de câmbio do período.
- No texto em português, usar vírgula decimal (R$ 455,83); nos arquivos de código, usar ponto decimal (455.83).

A matriz completa de custos, as capacidades disponíveis e os limites de demanda ainda precisam ser obtidos antes de afirmar que a otimização representa toda a rede real.

ST5.3 — Formular e resolver o modelo-base

3.1. Variáveis de decisão

x_{ij} representa as toneladas enviadas da origem i ao porto j. y_{jk} representa as toneladas exportadas do porto j ao destino k. Todas as variáveis devem ser não negativas.

3.2. Função objetivo

O modelo-base minimiza o custo logístico total, respeitando disponibilidade, rotas, capacidades e demanda. Se c_{ij} for o custo terrestre por tonelada e h_{jk} os custos portuários e de exportação por tonelada:

Minimizar: $Z = \Sigma_i\Sigma_j\, c_{ij}\, x_{ij} + \Sigma_j\Sigma_k\, h_{jk}\, y_{jk}$

Os custos terrestres, portuários e de exportação devem usar a mesma moeda e período. Como a matriz completa de tarifas ainda não está disponível, a função está definida matematicamente, mas o custo ótimo real não pode ser calculado com rigor neste momento.

3.3. Restrições

Restrição	Expressão	Significado
Disponibilidade	$\Sigma_j\, x_{ij} \le S_i$	A saída de cada origem não supera a oferta exportável.
Conservação de massa	$\Sigma_i\, x_{ij} = \Sigma_k\, y_{jk}$	Entradas e saídas de cada porto são iguais, sem estoques/perdas modelados.
Capacidade portuária	$\Sigma_i\, x_{ij} \le P_j$	O volume recebido não supera a capacidade.
Demanda	$\Sigma_j\, y_{jk} \le D_k$	O volume entregue não supera o limite do destino.
Não negatividade	$x_{ij} \ge 0$; $y_{jk} \ge 0$	Não há fluxos negativos.

Se uma ligação entre origem e porto não for viável, o fluxo correspondente deve ser proibido. Para resolver, o código importa as matrizes, cria as variáveis, aplica a função objetivo e as restrições, executa o solver e registra status, fluxos e custo.

Status do resultado: formulação definida; solução numérica pendente da matriz completa de parâmetros. Não se deve inventar uma alocação ótima.

ST5.4 — Validar a alocação

Verificação	Procedimento	Condição
Disponibilidade	Somar as saídas de cada origem	$\le S_i$
Conservação de massa	Comparar entradas e saídas em cada porto	Entradas = saídas
Capacidade portuária	Somar volumes recebidos por porto	$\le P_j$
Demanda	Somar exportações por destino	$\le D_k$
Não negatividade	Verificar todas as variáveis	Fluxos ≥ 0
Rotas permitidas	Conferir ligações utilizadas	Fluxos proibidos = 0
Custo total	Recalcular custo com os fluxos encontrados	Igual ao solver dentro da tolerância

O custo deve ser recalculado independentemente: $Z_conferido = \Sigma_i\Sigma_j\, c_{ij}x_{ij} + \Sigma_j\Sigma_k\, h_{jk}y_{jk}$. A diferença em relação ao solver deve ser nula ou pequena dentro da tolerância numérica.

Função objetivo — significado dos símbolos

ST5.3 — Formular e resolver o modelo-base

Fórmula

$$\min Z = \sum_{i} \sum_{j} c_{ij} \cdot x_{ij} + \sum_{j} \sum_{k} h_{jk} \cdot y_{jk}$$

Objetivo: encontrar a distribuição de soja com o menor custo logístico total, respeitando as capacidades, a disponibilidade e os limites de demanda.

Significado de cada símbolo

Símbolo	Significado
min	Minimizar: procurar o menor valor possível.
Z	Custo logístico total da operação.
Σ (sigma)	Somar os valores de todas as rotas consideradas.
i	Identifica cada origem produtora de soja.
j	Identifica cada porto de escoamento.
k	Identifica cada destino internacional ou país comprador.
c(i,j)	Custo terrestre por tonelada da origem i até o porto j.
x(i,j)	Quantidade de soja, em toneladas, transportada da origem i até o porto j.
h(j,k)	Custo portuário e de exportação por tonelada do porto j até o destino k.
y(j,k)	Quantidade de soja, em toneladas, enviada do porto j ao destino k.
c(i,j) × x(i,j)	Custo terrestre total da rota: custo por tonelada multiplicado pela quantidade transportada.
h(j,k) × y(j,k)	Custo total portuário e de exportação: custo por tonelada multiplicado pela quantidade enviada.

Exemplo prático

Uma cooperativa transporta 1.000 toneladas até o porto a R$ 200 por tonelada. Depois, o custo portuário e de exportação é de R$ 50 por tonelada.

Operação	Quantidade	Custo por tonelada	Custo total
Origem → Porto	1.000 t	R$ 200/t	R$ 200.000
Porto → Destino	1.000 t	R$ 50/t	R$ 50.000
TOTAL			**R$ 250.000**

$$Z = (R\$\ 200/t \times 1.000\ t) + (R\$\ 50/t \times 1.000\ t) = R\$\ 250.000$$

Observação: os valores são ilustrativos. Na aplicação real, devem ser usados custos confirmados para cada rota, evitando contar duas vezes a mesma despesa.

O status também deve ser registrado: ótima, inviável ou não limitada. Uma solução inviável exige identificar quais restrições são incompatíveis; não se deve alterar os dados sem justificativa.

ST5.5 — Executar os três choques

5.1. Cenário A — Redução da demanda chinesa

O problema estabelece redução de 10 milhões de toneladas nas compras chinesas de soja brasileira. O novo limite é:

$$D_{China,\ novo} = D_{China,\ base} - 10.000.000\ t$$

O plano sem adaptação pode exceder o novo limite. O plano reotimizado pode redirecionar a soja se houver outros destinos, capacidade e rotas disponíveis. Como referência aritmética, subtrair 10 Mt das exportações brasileiras de 2025 (108,2 Mt) resulta em 98,2 Mt; isso é apenas uma simulação simplificada, não uma previsão do total efetivamente exportado.

5.2. Cenário B — Dólar 15% mais fraco frente ao real

$$e_{novo} = 0{,}85 \times e_{base}$$

Se o preço internacional em dólares permanecer constante, a receita convertida em reais por tonelada cai 15%. Isso não implica que o frete doméstico em reais também caia 15%. O efeito sobre o lucro depende da composição das receitas e dos custos.

5.3. Cenário C — Custos logísticos em Itaqui +20%

$$c_{Itaqui,\ novo} = 1{,}20 \times c_{Itaqui,\ base}$$

Exemplo ilustrativo: um custo-base de R$ 200,00/t passaria a R$ 240,00/t. Esse exemplo não representa tarifa real confirmada. Itaqui precisa estar na rede com custos, capacidades e conexões válidas para que o choque seja modelado.

5.4. Comparação

Cenário	Plano sem adaptação	Plano reotimizado
Menor demanda chinesa	Mantém fluxos originais; pode exceder o novo limite.	Redireciona fluxos se houver destinos e capacidade disponíveis.
Dólar −15%	Mantém a distribuição; recalcula a receita em reais.	Pode ajustar os fluxos se o objetivo considerar lucro e parâmetros atualizados.
Itaqui +20%	Mantém os fluxos originais apesar do custo maior.	Pode reduzir o uso de Itaqui se houver alternativas viáveis e mais econômicas.

A comparação quantitativa deve apresentar custo total, fluxos por porto/destino, receita e lucro quando aplicável, além de excedentes e restrições violadas no plano não adaptado. Os efeitos descritos são esperados conceitualmente, não resultados numéricos já calculados.

ST5.6 — Investigar a diversificação comercial

A diversificação avalia se a dependência de um único comprador pode ser reduzida sem comprometer a viabilidade econômica e operacional. A China é o destino prioritário; Espanha e Países Baixos são mercados candidatos, mas não se deve presumir que absorvam volumes adicionais sem evidência de demanda.

6.1. Estratégias

- Concentrada: parcela elevada das vendas destinada ao principal mercado. Pode ser eficiente, mas aumenta a exposição a choques nesse comprador.
- Diversificada: vendas distribuídas entre diferentes destinos. Exige limites de demanda, custos, preços líquidos e capacidades coerentes.

As estratégias devem usar as mesmas premissas de preço, custo, disponibilidade, capacidade e cenário. Assim, a comparação mede o efeito da estratégia, não de mudanças nas premissas.

6.2. Lucro

$$L = \Sigma_k\ (p_k - c_k)\ q_k - F$$

p_k é o preço por tonelada; q_k, a quantidade vendida; c_k, o custo variável por tonelada; e F, os custos fixos incluídos. O problema também fornece $C(q) = 5.000.000 + 180q + 0{,}0006q^2$, $R(q) = Pq$ e $L(q) = Pq - C(q)$. É necessário verificar as unidades de q e P antes de aplicar os coeficientes e evitar dupla contagem dos fretes.

6.3. Índice Herfindahl-Hirschman (HHI)

$$HHI = \Sigma_k \, s_k^2$$

s_k é a participação de cada destino nas vendas totais, expressa entre 0 e 1. Um HHI maior indica concentração maior; um HHI menor indica distribuição mais equilibrada. Para calcular o HHI completo, são necessárias as participações de todos os destinos relevantes.

Indicador	Estratégia concentrada	Estratégia diversificada
Receita total	Calcular com preços e volumes	Calcular com preços e volumes
Custo total	Calcular pelas rotas utilizadas	Calcular pelas rotas utilizadas
Lucro	Receita menos custos	Receita menos custos
HHI	Calcular participações por destino	Calcular participações por destino
Viabilidade	Conferir demanda e capacidade	Conferir demanda e capacidade

Diversificar pode reduzir a exposição à perda de um comprador, mas não garante lucro maior. O resultado depende das margens, dos custos logísticos e da demanda efetivamente disponível.

ST5.7 — Consolidar os resultados

Entrega	Conteúdo	Situação atual
Rede logística	Origens, portos e destinos	Estrutura definida; vínculos a confirmar
Matriz de custos	Custos por rota em R$/t	Referências parciais; matriz incompleta
Matriz de oferta	Disponibilidade por origem	Produção histórica disponível; oferta exportável a calcular
Matriz de capacidade	Limites portuários	Dados específicos ainda necessários
Matriz de demanda	Limites por destino	Referências parciais; série completa necessária
Modelo-base	Objetivo e restrições	Formulação definida; solução numérica pendente
Validação	Fluxos e custos conferidos	Critérios definidos; execução pendente
Cenários	Demanda, câmbio e Itaqui	Choques definidos; resultados quantitativos pendentes
Diversificação	Lucro e HHI	Fórmulas definidas; dados completos necessários

7.1. Como tratar inviabilidades

- Demanda total superior à capacidade disponível de exportação.
- Disponibilidade insuficiente nas origens.
- Capacidade portuária inferior ao volume que precisa ser movimentado.
- Falta de rotas viáveis entre origens e portos.
- Redução da demanda de um destino sem alternativas para redirecionar o excedente.

Se o modelo for inviável, a equipe deve identificar a restrição responsável e explicar qual informação ou condição operacional precisa ser revista. Os dados não devem ser alterados apenas para forçar uma solução.

7.2. Integração ao código

- Guardar as matrizes originais e as fontes de cada dado.
- Registrar unidades, moeda, período e hipóteses para lacunas.
- Salvar a função objetivo, as restrições, o status do solver e os fluxos.
- Recalcular o custo total independentemente.

- Salvar os resultados dos cenários com e sem reotimização.
- Calcular lucro e HHI apenas quando os parâmetros necessários estiverem disponíveis.

O relatório e o código devem utilizar os mesmos parâmetros. Se uma matriz for alterada, os resultados precisam ser recalculados para manter a consistência entre tabelas e solução computacional.

Conclusão geral

Os dados históricos mostram o crescimento da produção em estados como Mato Grosso e Goiás e a expansão das exportações brasileiras de soja entre 2015 e 2025. As referências logísticas destacam a importância de Santos, Itaqui e Paranaguá. A formulação matemática permite comparar decisões de distribuição e estudar a reação da rede a choques de demanda, câmbio e custo logístico.

Entretanto, a formulação das equações não basta para afirmar que existe uma solução ótima numérica real. Ainda é necessário completar e validar as matrizes de custos, capacidades, disponibilidade exportável e demanda por destino. O modelo final deverá identificar a distribuição de menor custo ou maior lucro, quando as margens forem incluídas, respeitando as limitações físicas e comerciais.

Síntese: a estrutura dos sete tópicos está organizada com dados históricos e hipóteses explicitadas. Os custos ótimos, fluxos reotimizados, lucros comparativos e o HHI completo só devem ser apresentados como resultados depois da execução do modelo com os parâmetros necessários.

Referências e fontes de dados

- IBGE/PAM — Produção agrícola municipal e séries históricas estaduais de soja.
- MDIC/Comex Stat — Dados detalhados de comércio exterior, com filtro de exportação e NCM 1201 para soja em grão.
- Conab — Anuário Agrologístico 2025; referências de movimentação portuária e fretes.
- ANTAQ — Estatísticos Aquaviários e anuários de movimentação portuária.
- Levantamento de dados da Fase 1 fornecido pela equipe: produção e exportação de 2015–2025 e rede logística inicial.

Nota: antes da entrega final acadêmica, recomenda-se completar as referências bibliográficas com títulos, datas de acesso e URLs oficiais dos conjuntos de dados efetivamente utilizados.